# Actividad: Diagnóstico de Overfitting/Underfitting

**Descripción de la Actividad**

Esta actividad tiene como propósito desarrollar competencias en el diagnóstico de problemas comunes en modelos de machine learning: overfitting y underfitting. Los estudiantes aprenderán a identificar estos problemas mediante el análisis sistemático de curvas de aprendizaje, implementando técnicas de visualización y análisis cuantitativo para evaluar el comportamiento del modelo durante el entrenamiento.

---

**Objetivos de Aprendizaje**

**Al completar esta actividad, el estudiante será capaz de:**

- **Implementar** el tracking de métricas durante el entrenamiento de modelos
- **Generar** curvas de aprendizaje profesionales para training y validation
- **Diagnosticar** overfitting, underfitting y comportamiento óptimo en modelos
- **Analizar** patrones en las curvas para identificar problemas específicos
- **Proponer** estrategias de mejora basadas en el diagnóstico realizado
- **Documentar** hallazgos de manera técnica y profesional

**Componentes Obligatorios de la Entrega**

**1. Implementación de Tracking de Métricas (25%)**

**1.1 Sistema de Monitoreo Básico**

Implementar un sistema que registre métricas durante el entrenamiento:

**1.2 Tracking para Diferentes Tipos de Modelos**

- **Scikit-learn**: Usar learning_curve y validation_curve
- **TensorFlow/Keras**: Implementar callbacks personalizados
- **PyTorch**: Loops de entrenamiento con logging manual

**2. Generación de Curvas de Aprendizaje (30%)**

**2.1 Curvas Básicas Requeridas**

**A. Training vs Validation Loss**

B. Training vs Validation Accuracy/Score

**2.2 Curvas Avanzadas (Opcionales para puntos extra)**

**C. Learning Curves por Tamaño de Dataset**

D. Validation Curves por Hiperparámetros

**2.3 Especificaciones de Visualización**

**Requisitos Mínimos para Gráficos:**

- Resolución mínima: 300 DPI
- Títulos descriptivos y informativos
- Etiquetas en ejes claramente definidas
- Leyendas apropiadas
- Colores contrastantes para train/validation
- Grid para facilitar lectura
- Anotaciones en puntos críticos

**3. Diagnóstico Sistemático (25%)**

**3.1 Identificación de Patrones**

**Overfitting:**

- Gap creciente entre training y validation loss
- Training accuracy muy alta, validation accuracy estancada
- Validation loss aumenta mientras training loss disminuye

**Underfitting:**

- Ambas curvas (train/val) convergen a valores altos de loss
- Training accuracy baja y no mejora significativamente
- Gap pequeño pero rendimiento general pobre

**Comportamiento Óptimo:**

- Gap pequeño y estable entre train/val
- Ambas curvas convergen
- Rendimiento satisfactorio en ambos conjuntos

**3.2 Análisis Cuantitativo**

Implementar métricas para cuantificar el diagnóstico:

**4. Estrategias de Mejora Propuestas (20%)**

**4.1 Recomendaciones Específicas por Diagnóstico**

**Para Overfitting:**

- Regularización (L1, L2, Dropout)
- Early stopping
- Aumento de datos (data augmentation)
- Reducción de complejidad del modelo
- Cross-validation más rigurosa

**Para Underfitting:**

- Aumento de complejidad del modelo
- Más features o feature engineering
- Reducción de regularización
- Más épocas de entrenamiento
- Optimizadores más sofisticados

**4.2 Implementación de al Menos 2 Estrategias**

Los estudiantes deben implementar y evaluar al menos 2 estrategias de mejora:

**Entregables**

**1. Jupyter Notebook Completo (overfitting_analysis.ipynb)**

**Secciones obligatorias:**

- Carga y exploración del dataset
- Implementación del sistema de tracking
- Entrenamiento del modelo base con logging
- Generación de todas las curvas requeridas
- Análisis y diagnóstico detallado
- Implementación de estrategias de mejora

- Comparación antes/después de mejoras
- Conclusiones y reflexiones

**2. Reporte Técnico (diagnostic_report.pdf)**

**Estructura requerida:**

- Resumen ejecutivo (1 página)
- Metodología utilizada
- Resultados del diagnóstico
- Análisis de curvas de aprendizaje
- Estrategias implementadas y resultados
- Conclusiones y recomendaciones futuras
- Referencias técnicas

**3. Visualizaciones Profesionales**

**4. Código Modular**

**Rúbrica resumida**

1. **Tracking de Métricas**: 25 puntos (25%)
2. **Curvas de Aprendizaje**: 30 puntos (30%)
3. **Diagnóstico y Análisis**: 25 puntos (25%)
4. **Estrategias de Mejora**: 20 ountos (20%)